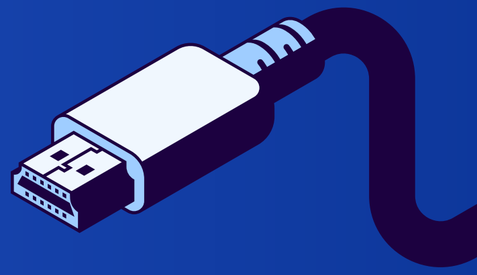
Rimberio

2027

FLIP-FLOP & SISTEM DIGITAL



EKSPLORASI RANGKAIAN SEKUENSIAL, JENIS FLIP-FLOP, PENERAPAN PADA COUNTER/REGISTER, SERTA ANALISIS KOMPONEN HARDWARE.

KHOTAMI

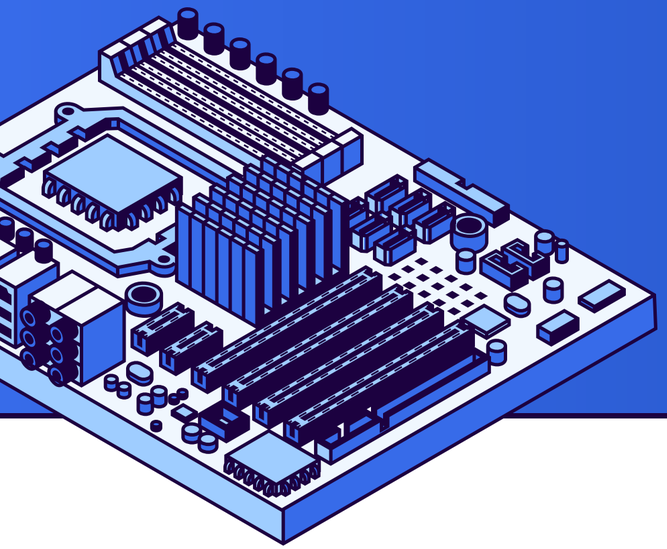
Rimberio

2027

NAMA: MUHAMMAD RAMDHAN KHOTAMI PUTRA

NIM: 225443045

KELAS: 1AEC2



KOMBINASIONAL & SEKUENSIAL

RANGKAIAN KOMBINASIONAL

Output hanya bergantung pada nilai input saat ini. Tidak memiliki elemen memori atau penyimpanan informasi.

- Contoh: Adder, Multiplexer, Decoder.
- Kecepatan ditentukan oleh delay gerbang.

RANGKAIAN SEKUENSIAL

Output bergantung pada input saat ini DAN keadaan (state) sebelumnya. Memiliki elemen penyimpan atau memori.

- Contoh: Flip-Flop, Register, Counter.
- Elemen dasar: Feedback Loop.

Konsep Latch & Flip-Flop

LATCH

Bersifat Asinkron. Output berubah segera setelah input berubah (selama sinyal enable aktif). Level-triggered.

FLIP-FLOP

Bersifat Sinkron. Perubahan output hanya terjadi pada saat transisi pulsa detak (Clock). Edge-triggered.

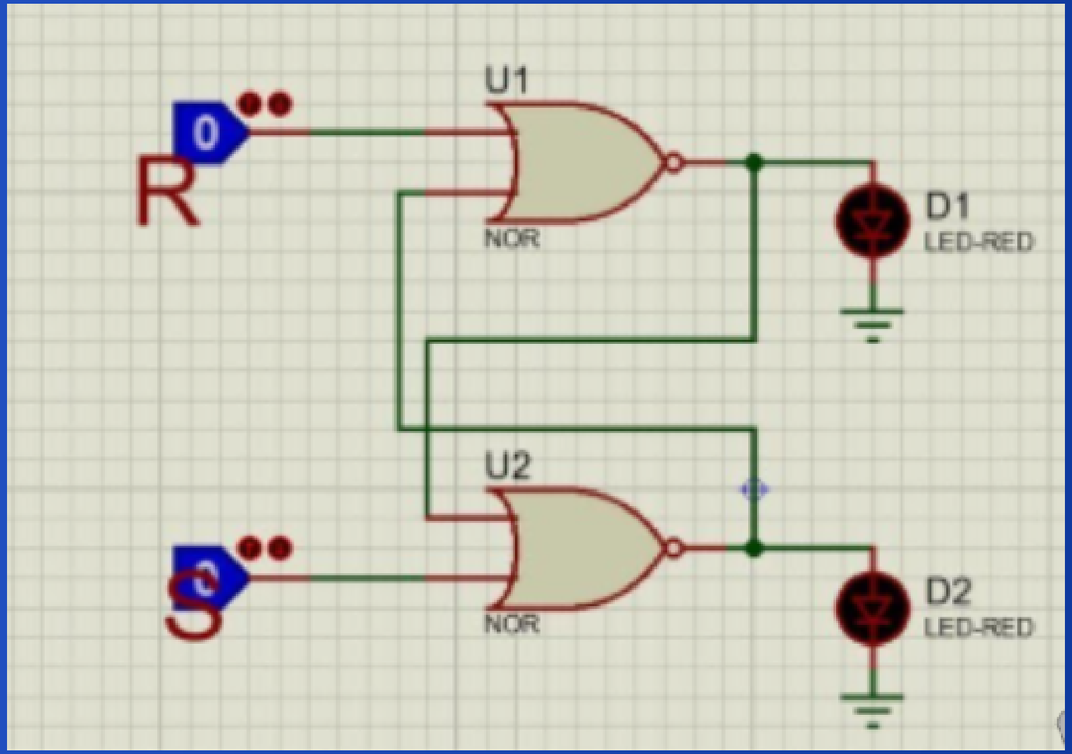
MEMORI 1-BIT

Keduanya berfungsi sebagai elemen penyimpan data digital terkecil (1 bit: 0 atau 1) dalam sistem komputer.

Set-Reset (SR) Flip-Flop

SR Flip-Flop adalah dasar semua flip-flop. Memiliki dua input: Set (S) untuk menyetel output ke 1, dan Reset (R) untuk menyetel ke 0.

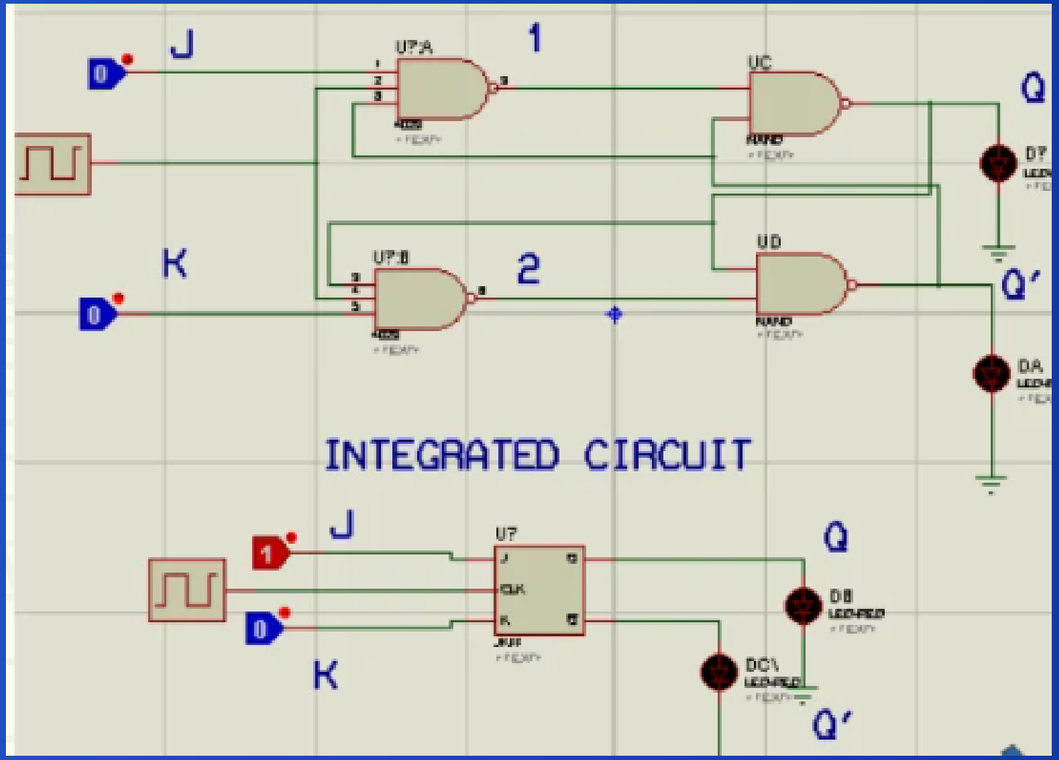
S	R	CLK	Action
0	0	1	HOLD
0	1	1	RESET
1	0	1	SET
1	1	1	INVALID



JK Flip-Flop

JK FF menyempurnakan SR FF dengan menghilangkan kondisi 'Invalid'. Jika J=1 dan K=1, output akan melakukan Toggle.

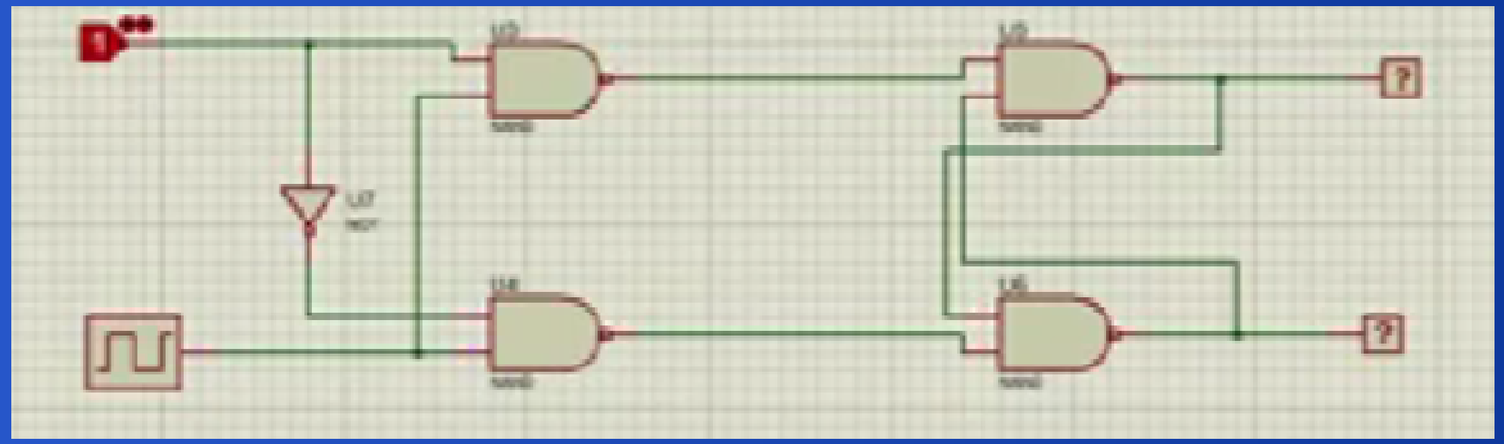
S	R	CLK	Action
0	0	1	HOLD
0	1	1	RESET(0)
1	0	1	SET(1)
1	1	1	TOGGLE



D (Data) Flip-Flop

Output Q mengikuti input D pada saat tepi clock aktif.
Digunakan sebagai buffer atau register penyimpan.
D=0 → Q=0 | D=1 → Q=1

S	CLK	Action
0	0	RESET
1	1	SET

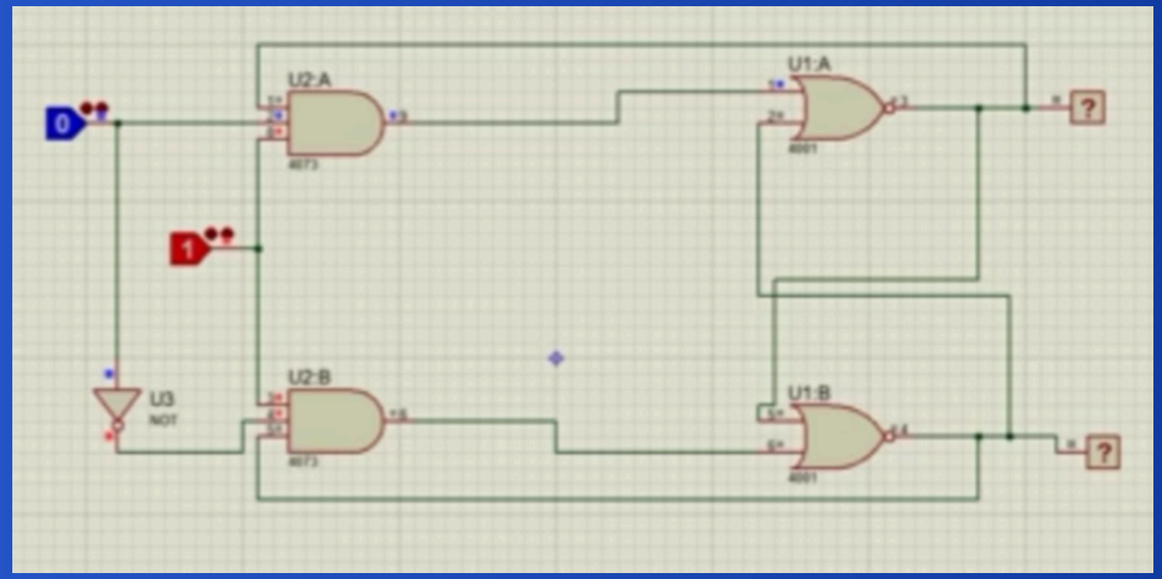


T (Toggle) Flip-Flop

Jika input T tinggi, output akan berlawanan dengan sebelumnya (toggle). Digunakan sebagai pembagi frekuensi.

T=0 → Hold | T=1 → Toggle

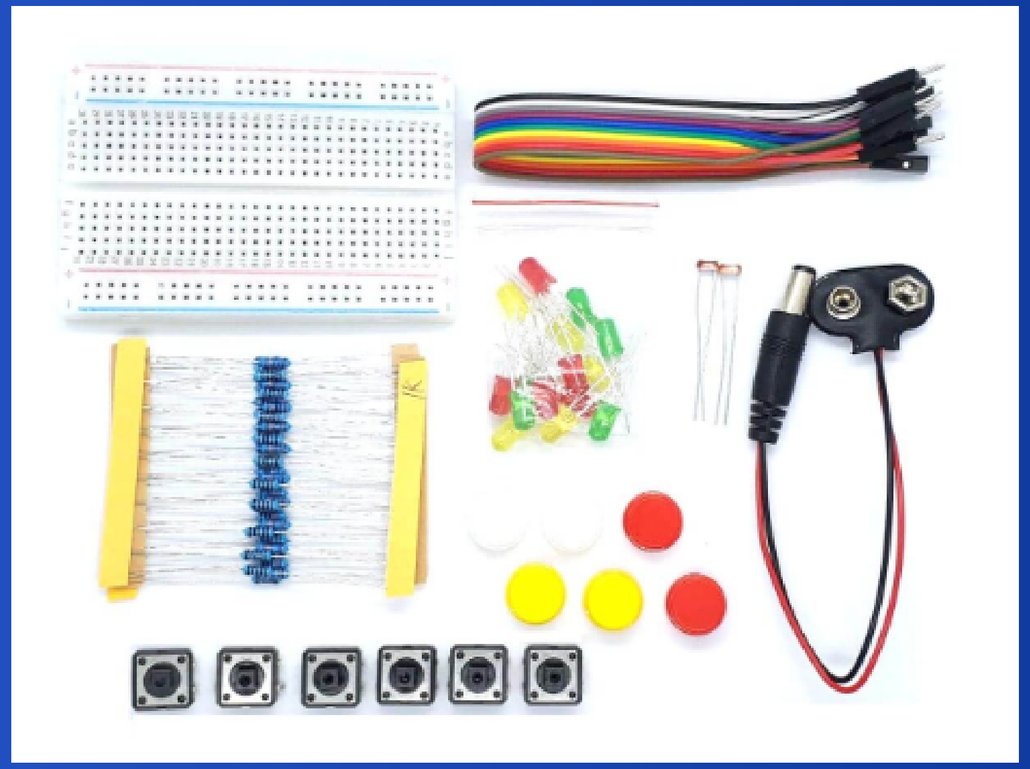
S	CLK	Action
0	0	HOLD
1	1	TOGGLE



Penerapan: Counter

COUNTER ADALAH RANGKAIAN SEKUENSIAL YANG MENGHITUNG JUMLAH PULSA INPUT. TERBAGI MENJADI:

- Asynchronous (Ripple): Clock tidak serentak, FF berikutnya dipicu oleh output FF sebelumnya.
- Synchronous: Semua FF menerima clock yang sama secara serentak. Lebih cepat & akurat.



Penerapan: Register

STORAGE REGISTER

Menyimpan data digital secara paralel (misal: 8-bit bus).

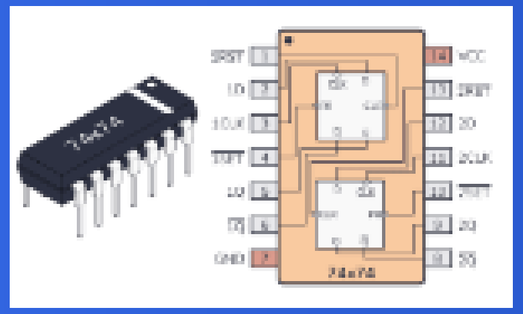
SHIFT REGISTER

Menggeser data bit demi bit (SISO, SIPO, PISO, PIPO).

FUNGSI UTAMA

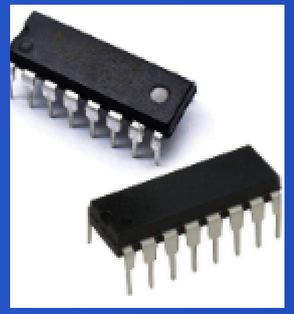
Digunakan dalam CPU untuk operasi logika dan pemindahan data sementara.

Integrated Circuit (IC) Flip-Flop



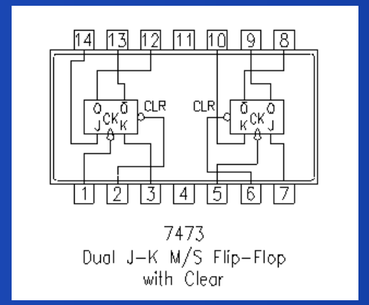
IC 7474

Dual D-Type Flip-Flop dengan Preset & Clear.



IC 7476

Dual JK Flip-Flop dengan Preset & Clear.



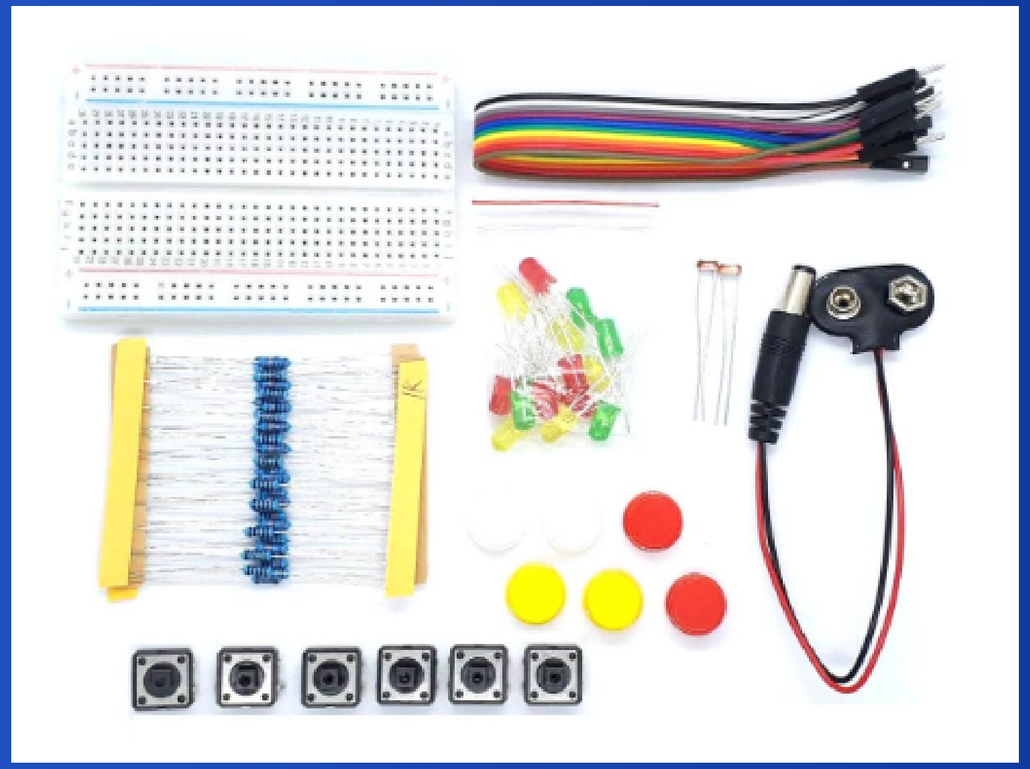
IC 7473

Dual JK Flip-Flop (tanpa preset/clear eksternal).

Identifikasi Komponen Hardware

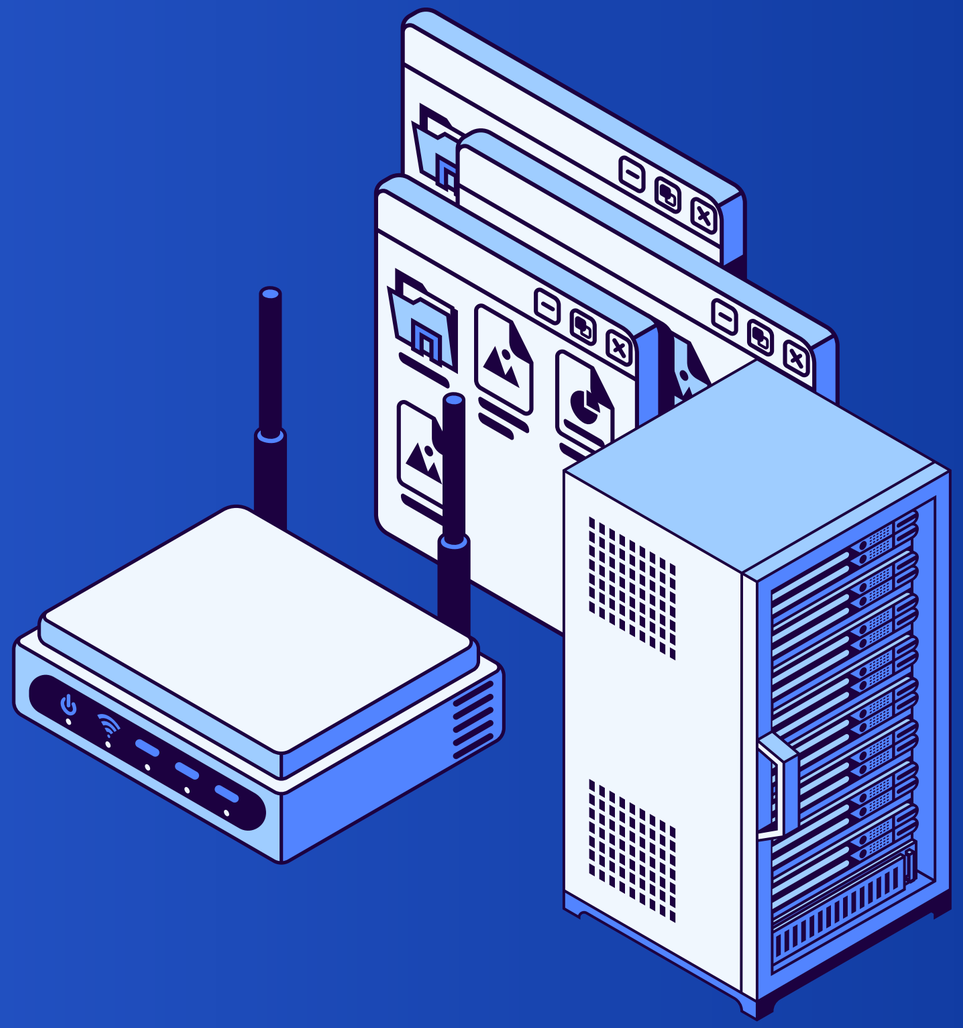
UNTUK MEMBUAT COUNTER/REGISTER SEDERHANA:

- **IC 7474 / 7476:** Otak dari FF.
- Breadboard: Media perakitan.
- **Push Button:** Pemberi sinyal Clock manual.
- **Resistor (220Ω):** Pembatas arus LED.
- **LED:** Indikator status Q (Output).
- **Power Supply 5V:** Catu daya sistem TTL.



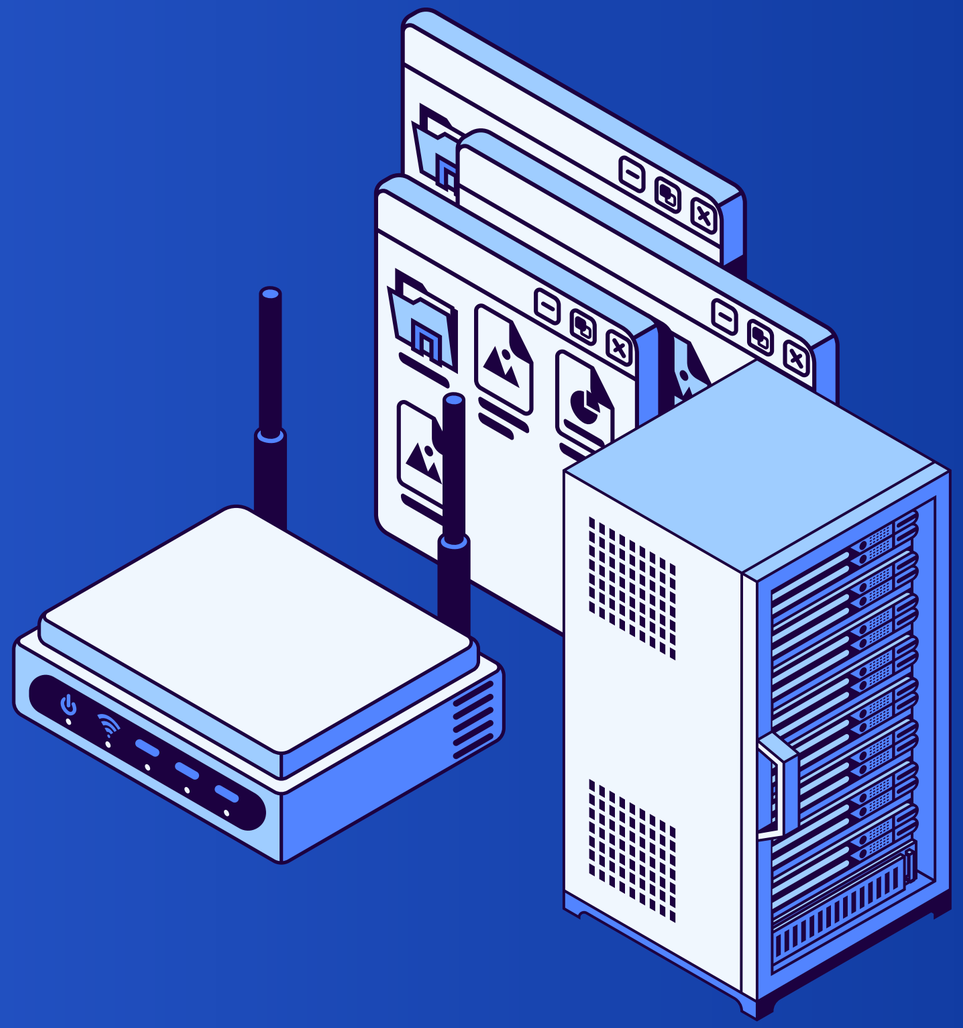
1. Menyimpan State/Keadaan

ARTINYA FF MAMPU "MENGINGAT" BIT TERAKHIR (0 ATAU 1) MELALUI JALUR UMPAN BALIK (FEEDBACK). IA AKAN TETAP MEMPERTAHANKAN NILAI TERSEBUT MESKIPUN INPUT DILEPASKAN, HINGGA ADA PEMICU BARU.



2. Apa itu Clock?

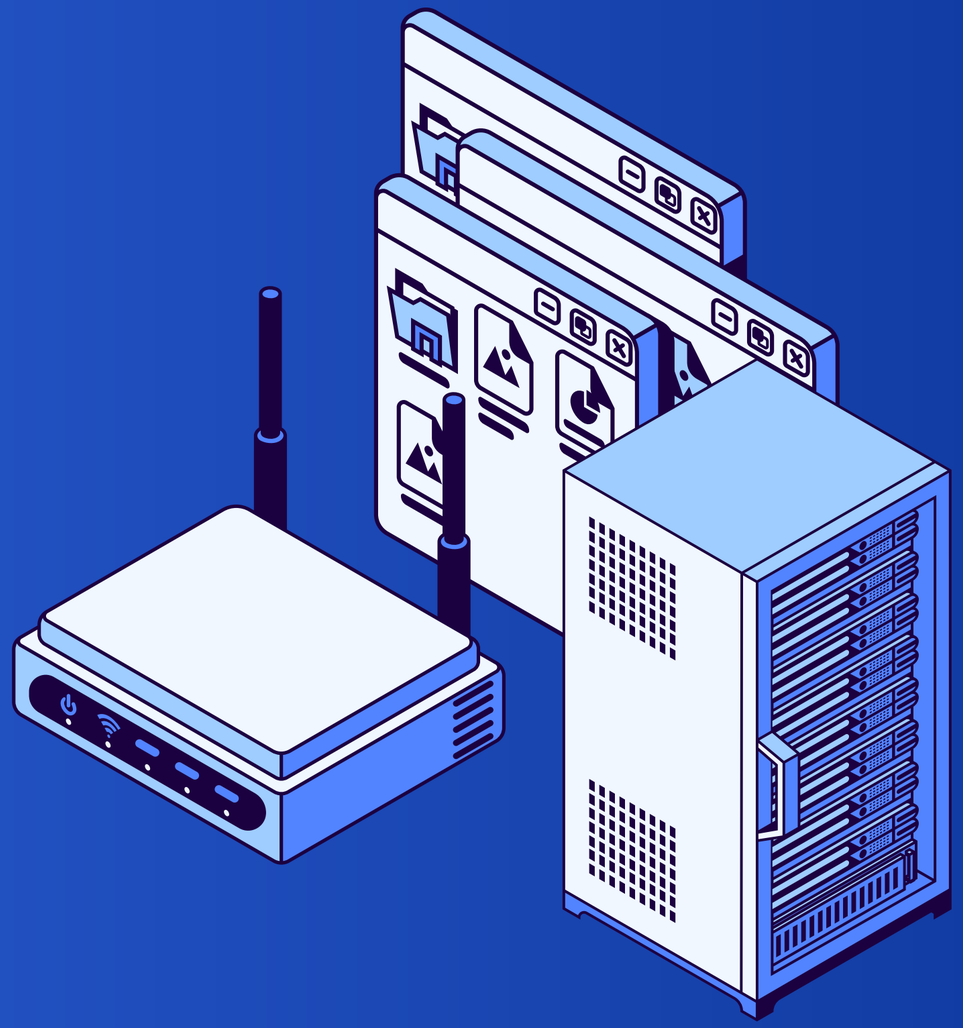
CLOCK ADALAH SINYAL PULSA (GELOMBANG KOTAK) YANG BERFUNGSI SEBAGAI JANTUNG WAKTU. IA MENSINKRONKAN SELURUH RANGKAIAN AGAR PERUBAHAN STATE TERJADI SECARA TERATUR DAN BERSAMAAN.



3. Synchronous vs Asynchronous

SYNCHRONOUS: SEMUA FF DIPICU OLEH CLOCK YANG SAMA SECARA SERENTAK. MENGHINDARI KETERLAMBATAN KUMULATIF (DELAY).

ASYNCHRONOUS: OUTPUT SATU FF MENJADI CLOCK BAGI FF BERIKUTNYA. LEBIH SEDERHANA TAPI RENTAN TERHADAP 'GLITCH' KARENA ADANYA AKUMULASI PROPAGATION DELAY.



HTTPS://CANVA.LINK/8Y08Z6KLENYFV0V